

Phase 1~4 — 회로에서 실제로 일어나는 일

각 단계를 진행했을 때 발광 LED와 검출 LED가 전기적으로 어떤 상태를 거치는지, 그 결과 어떤 숫자가 나오는지 정리한 문서입니다. 원리 설명은 쉬운 설명, 판정 계산은 판별 로직 설명에 있습니다.

인쇄용 PDF: docs/페이즈별_회로_동작.pdf (A4 7페이지) 이 마크다운을 고친 뒤 sh tools/make_doc_pdf.sh 로 다시 만드세요. PDF 를 직접 고치면 다음 실행 때 사라집니다.

0. 읽기 전에 — 어디까지가 확정인가

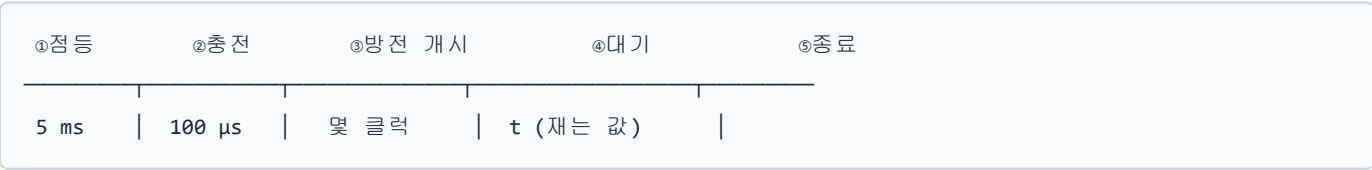
이 문서에는 성격이 다른 세 종류의 숫자가 섞여 있습니다. 섞어 읽으면 안 됩니다.

표시	뜻	근거
✅	확정. 코드와 회로가 정하므로 실험 전에도 안 바뀐다	펌웨어 상수, 데이터시트
🔧	실측. 2026-09-05 Phase 1 브링업에서 실제로 나온 값	실수 방지 체크리스트
🤖	예상. 계산이나 물성으로 미뤄 짐작한 값. 아직 안 재봤다	아래 계산식

data/ 폴더가 비어 있는 지금, 🤖 는 전부 미확정입니다. PPT·보고서에는 ✅ 와 🔧 만 쓰고, 🤖 는 측정 후 실제 값으로 바꾸세요.

1. 모든 Phase 공통 — 측정 1회의 회로 타임라인 ✅

Phase 가 달라져도 측정 1회에서 회로가 겪는 일은 완전히 같습니다. 달라지는 것은 "몇 개의 발광 LED를 번갈아 켜느냐"뿐입니다.



단계	PD7 (검출 LED 캐소드)	발광 LED	무슨 일이
①	입력(Hi-Z), 이전 상태	해당 1개 ON	잔광·광량 안정화 대기 5 ms
②	출력 HIGH (5V)	ON 유지	캐소드 5V > 애노드 0V → 역방향 바이어스 5V. 접합 용량이 충전됨
③	출력 → 입력(Hi-Z)	ON 유지	인터럽트 막고 Timer1 기동 → 핀 해제. 이 순간부터 방전 시작
④	Hi-Z, 전압 하강 중	ON 유지	광전류가 전하를 빼감. 1.1V 밴드갭 아래로 내려가는 순간 비교기가 ICR1 캡처
⑤	입력, 풀업 없음	OFF	타이머 정지, 결과 확정

왜 이 회로가 성립하는가 — 짚어줄 3가지

1. **PB0** 는 **ICP1**(입력 캡처 핀)이기도 하다. 그런데 **ACSR** 의 **ACIC=1** 로 두면 캡처 소스가 Analog Comparator 로 바뀌면서 ICP1 핀이 캡처 회로에서 분리된다. 그래서 PB0 를 적색 발광 LED 출력으로 써도 충돌하지 않는다.
2. **DIDR1** 의 **AIN1D=1** 로 **PD7** 의 디지털 입력 버퍼를 끈다. 버퍼가 켜져 있으면 그 누설 전류가 광전류와 경쟁해 어두울 때의 측정을 망친다.
3. 방전 중 **PD7** 은 고임피던스 노드다. 그래서 브레드보드 접촉 불량과 손·전선의 정전 결합에 민감하다. 값이 튀면 배선부터 의심한다.

재는 값의 정체

방전은 전류원(광전류)이 커패시터를 빼는 것이라 거의 직선으로 떨어집니다.

$$t = \frac{C \times \Delta V}{I_{ph}}$$

C = 검출 LED 접합용량 + 핀 용량 + 배선 부유용량 (20~40 pF)
 ΔV = 5V - 1.1V = 3.9V (충전 전압 → 밴드갭 기준)
 I_{ph} = 입사광이 만든 광전류

t 는 광량에 반비례합니다. 밝을수록 짧습니다. 1 tick = 500 ns 이므로 **ticks = t / 500ns**.

광전류 I_{ph}	t (C=30pF 기준)	ticks	상황
10 μ A	12 μ s	23	💡 형광등에 직접 노출 (🖐 실측 6 μ s 와 같은 자릿수)
1 μ A	117 μ s	234	💡 챔버 없이 손으로 가림 (🖐 실측 45 μ s)
100 nA	1.2 ms	2,340	💡 챔버 안, 발광 LED ON — 여기가 목표 동작점
10 nA	12 ms	23,400	💡 탁한 시료로 빛이 많이 막힘
1 nA	117 ms	234,000	💡 챔버 안 암전류만 (DARK)
0.06 nA 이하	> 2.0 s	—	✅ TIMEOUT

🖐 브링업 실측은 노출 6 μ s / 손으로 덮으면 45 μ s 였습니다. 약 7배 차이. 이 값이 그대로 나온다면 환경광이 압도하고 있다는 뜻이고, 차광 챔버가 완성되면 훨씬 커져야 정상입니다. 챔버 안에서도 45 μ s 수준이면 빛이 새고 있는 것입니다.

2. 발광 다이오드(D1·D2·D3) — 무슨 일을 겪는가

전기적 결과

핀 (D8/D9/D10) → [220 Ω] → [LED 애노드 ▷ | 캐소드] → GND

핀을 HIGH 로 올리면 순방향 전류가 흐릅니다. 세 색의 순방향 전압(V_f)이 다르므로, 같은 220 Ω 을 써도 전류가 서로 다릅니다.

채널	핀	파장	Vf (전형)	전류 = (5-Vf)/220	비고
R	PB0 / D8	630 nm	~2.0 V	🌟 13.6 mA	가장 세게 흐른다
G	PB1 / D9	525 nm	~3.2 V	🌟 8.2 mA	
B	PB2 / D10	470 nm	~3.2 V	🌟 8.2 mA	

- ✅ 한 번에 하나만 켜집니다. `emitter_on()` 이 나머지를 먼저 끄므로 채널 간 광학 간섭이 원천적으로 없습니다.
- ✅ ATmega328P 핀의 권장 최대는 20 mA 이므로 13.6 mA 는 안전합니다. 다만 핀 내부 저항(~25Ω) 때문에 실제 전류는 계산보다 조금 적습니다.
- 🌟 적색이 전류는 가장 크지만 검출에는 가장 불리합니다 (3절 참조). 이 불균형을 저항값으로 맞추는 것이 Phase 1 의 조정 항목입니다. 그래서 220 / 330 / 470 / 1k 를 함께 사둡니다.

눈으로 보이는가 ✅

상황	켜져 있는 시간	보이는가
정상 측정	5 ms + 방전시간(수 ms)	거의 안 보인다. 깜빡임으로 느껴질 수 있다
TIMEOUT	약 2초	뚜렷하게 켜져 있다

오래 켜져 있으면 이상 신호입니다. 발광 LED 가 2초씩 켜져 있는 것이 보이면 그 채널은 TIMEOUT 이 나고 있는 것입니다. 눈으로 얻을 수 있는 진단 정보는 사실상 이것 하나뿐입니다.

극성을 반대로 꽂으면 ✅

그냥 안 켜집니다. 소자는 멀쩡합니다. 220Ω 이 전류를 막아주기 때문입니다. 방향만 바꿔 꽂으면 됩니다. — 검출 LED 와 위험도가 완전히 다릅니다.

3. 검출 다이오드(D4) — 무슨 일을 겪는가

배선이 반대인 이유 ✅

D4 캐소드 → 핀 D7(PD7, AIN1) ← 나머지 LED 와 반대!
D4 애노드 → GND
전류 제한 저항 없음 (직결)

발광 LED 는 "전기를 흘려 빛을 낸다", 검출 LED 는 "빛을 받아 전기를 만든다" 입니다. 후자는 **역방향 바이어스**에서만 성립하므로 배선이 뒤집힙니다.

색을 반드시 적색으로 하는 이유 ✅

LED 는 자기 발광 파장과 같거나 그보다 짧은(= 에너지가 같거나 센) 빛만 흡수합니다. 밴드갭 이상의 광자만 전자-정공 쌍을 만들기 때문입니다.

검출 LED	Red 630 감지	Green 525 감지	Blue 470 감지
적색 (630nm)	약하게 ○	○	○
녹색 (525nm)	X	약하게 ○	○
청색 (470nm)	X	X	약하게 ○

✅ 검출 LED 1개로 R·G·B 를 다 받아야 하므로 **적색이 아니면 성립하지 않습니다**. 청색·녹색을 쓰면 Red 채널이 통째로 TIMEOUT 입니다.

그래서 채널별 결과가 어떻게 나올 것인가 🤖

적색 검출 소자는 **빨강을 가장 약하게** 느낍니다(자기 밴드갭 경계). 반면 발광 쪽은 빨강이 가장 세게 흐릅니다. 둘이 반대 방향으로 작용합니다.

🔮 **예상:** 같은 시료라도 R 채널의 ticks 가 G·B 보다 크게(= 어둡게) 나옵니다. 이것은 고장이 아니라 소자 물성입니다. 다만 `classify.c` 가 채널 사이의 비율만 쓰므로 판별에는 지장이 없습니다 — 세 채널이 일정한 비율로 치우쳐 있어도 학습 때의 중심점이 같은 치우침을 담고 있기 때문입니다.

R 채널이 아예 TIMEOUT 이면 그때는 검출 LED 색을 의심합니다.

극성을 반대로 꽂으면 ✅ 🧰

발광 LED 와 달리 위험합니다. 전류 제한 저항 없이 핀에 직결되어 있어서, 뒤집힌 상태에서는 충전 펄스(100 μs)마다 순방향 과전류가 흐릅니다.

🧰 이때 나오는 값은 **0~1 tick** 고정입니다. 순방향으로 도통해 충전이 아예 안 되므로, 타이머를 켜자마자 비교기가 걸립니다.

⚠️ **0~1 tick 과 TIMEOUT 은 정반대 증상이고 원인도 정반대입니다.** 전자는 극성이 뒤집힌 것(너무 빨리 끝남), 후자는 아예 연결이 안 된 것 (끝나지 않음)입니다. 바꿔 읽으면 조치가 반대로 갑니다.

🧰 브링업에서 다리 길이만 보고 두 번 반대로 꽂았습니다. 캐소드는 투명 렌즈 안의 큰 컵(반사컵) 으로 찾으세요. **0~1 tick** 이 나오면 그대로 180° 돌려 꽂으면 됩니다.

참고 — 역방향 5V ✅

일반 LED 의 역방향 내압은 5V 로 표기된 제품이 많아, 이 설계는 정격 경계에서 씁니다. PEDD 방식의 표준적인 구성이지만, 여러 개를 사들 이유가 하나 더 있는 셈입니다.

4. Phase 별 — 무엇이 붙고 무엇이 나오는가

회로 구성

	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
펌웨어	02_phase1	03_phase2	03_phase2 재사용	04_phase4
발광 LED	적 1개 (D8)	적·녹·청 3개	3개 (교체하며)	3개
검출 LED	1개 (D7)	1개	1개 (교체하며)	1개
버튼 (D2)	—	—	—	✓
OLED (A4/A5)	—	—	—	✓
TP1 (D13)	—	—	—	✓
사용 핀 수	3	5	5	9
출력	UART CSV	UART CSV	UART CSV	OLED + UART

Phase 3 에는 전용 펌웨어가 없습니다. Phase 2 펌웨어를 그대로 쓰고, LED 개체를 바꿔가며 같은 시료를 재서 소자 편차를 측정하는 단계입니다. 보정식의 유효성은 [tools/analyze.py](#) 로 PC 에서 판정합니다.

한 사이클에 회로가 하는 일

Phase	한 사이클 =	측정 횟수	사이클 간격
1	DARK → R	2회	1초 (자동 반복)
2	DARK → R → G → B	4회	1초 (자동 반복)
3	(Phase 2 와 동일)	4회	1초
4 측정	(DARK → R → G → B) × 3회 평균	12회	버튼을 누를 때만
4 학습	(DARK → R → G → B) × 8회 평균 × 3종	96회	버튼을 누를 때만

나오는 데이터

Phase 1~3 (UART, 38400 8N1) — 한 측정이 한 행

```
seq,ch,status,ticks,us,ovf
0,DARK,OK,41230,20615,0
0,R,OK,8120,4060,0
```

Phase 4 (UART) — 한 번의 버튼 누름이 한 행

```
DARK,R,G,B,n0,n1,n2,cls,d2
41230,8120,7900,7700,340,331,329,DISTILLED WATER,85
```

`n0~n2` 는 정규화 지문(합 ≈ 1000), `d2` 는 중심점까지의 제공거리입니다.

5. 🕒 시간이 얼마나 걸리는가 — 미리 알아둘 것 ✅

측정 1회 = 5.1 ms(고정) + 방전시간 t. 그런데 t 는 TIMEOUT 이면 2.0초 입니다. 그래서 걸리는 시간이 광학 조건에 따라 크게 달라집니다.

상황	Phase 4 측정(12회)	Phase 4 학습 1종(32회)
전 채널 빠름 (t≈1 ms)	0.07 초	0.2 초
DARK 만 TIMEOUT, RGB 빠름	6.1 초	16.2 초
전 채널 TIMEOUT	24.0 초	64.1 초

⚠️ 가운데 줄이 실제로 자주 나올 조건입니다. 차광이 잘 될수록 DARK 채널은 암전류만 남아 방전이 느려지고, 챔버가 충분히 어두우면 DARK 가 TIMEOUT 하는 것이 오히려 정상입니다(`classify.c` 가 이를 "암전류 보정량 0" 으로 정상 처리합니다). 그 대가로 버튼 한 번에 6초가 듭니다.

학습은 3종을 다 하면 이 조건에서 약 50초입니다. 동영상 촬영 때 편집으로 줄일 구간을 미리 잡아두세요.

🕒 이것은 계산이고, 실제로 DARK 가 타임아웃하는지는 챔버를 만들어봐야 합니다. 너무 느리면 TIMEOUT_OVF (현재 61)를 줄이는 것이 정공법입니다. DARK 는 타임아웃해도 무방하므로 상한을 낮춰도 판정 품질이 안 나빠집니다.

6. 결과로 원인을 가르는 표 🧰 ✅

측정값만 보고 회로 문제를 좁힐 수 있습니다.

증상	회로에서 벌어진 일	조치
0~1 tick 고정 🧰	검출 LED 극성 반대 → 순방향 도통 → 충전 자체가 안 됨	그대로 180° 돌려 꽂기
전 채널 TIMEOUT (ovf 61) 🧰	검출 LED 미접속·단선 → 방전 경로 없음	다리와 D7 점퍼 재삽입
R 채널만 TIMEOUT ✅	검출 LED 가 청색·녹색 → Red 광자를 흡수 못 함	적색 검출 LED 로 교체
DARK 만 TIMEOUT ✅	정상. 차광이 잘 되고 있다는 뜻	조치 불필요
값이 충전 시간에 끌려다님 🧰	충전 경로 직렬 저항(접촉 불량)	다리·점퍼 재삽입
빛을 막았는데 값이 그대로 🧰	차광이 실제로 안 됐을 가능성부터	손은 잘 안 막힌다
DARK 와 R 이 거의 같음 ✅	발광 LED 미점등 또는 광축 어긋남	D8 배선·LED 방향, 두 LED 를 마주 보게
값이 매번 크게 튜م ✅	고임피던스 노드에 노이즈 유입	배선 고정, 접점 확인, 챔버 밀폐
LOW SIGNAL (Phase 4) ✅	보정 후 합 < 3000 → 빛이 사실상 없음	광량·차광 재조정

관련 문서

- 쉬운 설명 — 전기 흐름을 그림으로 (비전공자용)
- 판별 로직 설명 — ticks 4개를 이름으로 바꾸는 계산
- 실수 방지 체크리스트 — 실측 기반 진단 (원본)
- 측정 프로토콜 — 측정 당일 순서
- [firmware/README.md](#) — 배선표와 톨체인

출처: doc.md — 2026 COSS 차세대반도체 MCU 응용 경진대회. 이 PDF 는 tools/make_doc_pdf.sh 가 생성합니다. 내용을 고치려면 원본 마크다운을 고치고 다시 만드세요.